Questions de cours — Statistiques et probabilités (réponses)

Effectifs, fréquences, moyenne, diagrammes, vocabulaire des probabilités, échelle des probabilités, fréquence et probabilité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Effectifs et fréquences ; lire et construire un diagramme.
- ☐ Calculer une moyenne.
- ☐ Le vocabulaire des probabilités ; placer un événement sur l'échelle des probabilités ; calculer une probabilité simple.
- ☐ Le lien entre fréquence et probabilité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Statistiques	1 – 3	20 min
B	Probabilités	4 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois. Série de notes : 8 ; 12 ; 15 ; 9 ; 11.

PARTIE A — Statistiques — 20 min

Organiser et résumer des données.

Q1 — Effectif et fréquence

Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? l'effectif total ? la fréquence ?

Réponse

Effectif : nombre de fois où la valeur apparaît ; effectif total : nombre total de données. Fréquence $= \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$, en fraction, en décimal ou en pourcentage.

Application. Dans une classe de 25 élèves, 10 viennent à pied. Fréquence ?

Solution

$\dfrac{10}{25} = 0{,}4 = 40\,\%$.

Q2 — La moyenne

Comment calcule-t-on la moyenne d'une série ?

Réponse

On additionne toutes les valeurs et on divise par l'effectif total (si une valeur apparaît plusieurs fois, on la compte autant de fois).

Application. Moyenne de la série de l'en-tête.

Solution

$\dfrac{8+12+15+9+11}{5} = \dfrac{55}{5} = 11.$

Q3 — Les diagrammes

Quels diagrammes utilise-t-on pour représenter des données ? Comment construit-on un diagramme circulaire ?

Réponse

Diagramme en barres (bâtons), histogramme, diagramme circulaire (ou semi-circulaire), courbe. Dans un diagramme circulaire, les angles sont proportionnels aux effectifs : angle = fréquence $\times\, 360°$.

Application. Une valeur a une fréquence de 25 %. Angle de son secteur dans un diagramme circulaire ?

Solution

$0{,}25 \times 360 = 90°$.

PARTIE B — Probabilités

15 min

Le hasard se mesure.

Q4 — Vocabulaire

Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? une issue ? un événement ? Où se place un événement impossible, certain, sur l'échelle des probabilités ?

Réponse

Expérience aléatoire : on connaît les résultats possibles mais on ne peut pas prévoir lequel sortira. Issue : résultat possible. Événement : ensemble d'issues. La probabilité est entre 0 (événement impossible) et 1 (événement certain) ; $\frac{1}{2}$: autant de chances que de malchances.

Application. On lance un dé : « obtenir 7 » ; « obtenir un nombre entre 1 et 6 ». Probabilités ?

Solution

0 (impossible) ; 1 (certain).

Q5 — Calculer une probabilité

Comment calcule-t-on une probabilité quand toutes les issues ont la même chance ?

Réponse

$P = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$.

Application. On tire une carte parmi 10 cartes numérotées de 1 à 10. Probabilité de tirer un nombre pair ? un multiple de 3 ?

Solution

$\dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$; multiples 3, 6, 9 : $\dfrac{3}{10}$.

Q6 — Fréquence et probabilité

Quel lien y a-t-il entre la fréquence d'un événement sur de nombreux essais et sa probabilité ?

Réponse

Quand on répète l'expérience un grand nombre de fois, la fréquence observée se rapproche de la probabilité.

Application. On lance 1 000 fois une pièce équilibrée. Combien de « pile » environ ?

Solution

Environ 500 (la fréquence est proche de $\frac{1}{2}$).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de statistique ou de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une proportion	La fréquence.
Une valeur moyenne	Somme des valeurs divisée par l'effectif total.
Un diagramme circulaire	Angle = fréquence $\times 360°$.
Une probabilité	Favorables sur possibles.
Estimer une probabilité	La fréquence sur beaucoup d'essais.